

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC3067 - Redes

Sección 20

Ing. Jorge Andrés Yass Coy



Laboratorio 1: Esquemas de comunicación e introducción a Wireshark

Pareja principal:

Adriana Sophia Palacios Contreras 23044

Bryan Alberto Martínez Orellana 23542

Pareja de soporte:

Brandon Werner Rivera Cabrera 23088

Pedro Rubén Avila Cofino 23089

GUATEMALA

9 de julio de 2026

Introducción

En esta primera parte del laboratorio se buscó experimentar, con distintos esquemas de comunicación utilizados en el pasado. Para ello, se realizó el envío y recepción de mensajes utilizando dos códigos de comunicación: Morse, basado en pulsos (puntos y rayas), y Baudot, basado en secuencias binarias de 5 bits. Ambos esquemas fueron utilizados de forma presencial, haciendo uso del HTML compartido en una única computadora.

Adicionalmente, se simuló el funcionamiento de un conmutador al trabajar en conjunto con otra pareja, conformando una red de tres clientes y un intermediario. Esto con el objetivo de comprender la complejidad que se ve involucrada al tener un intermediario para comunicarse entre un grupo de personas.

3.1 Transmisión de Códigos

Mensajes utilizados por Bryan:

- Morse
 - Compilador
 - Respuesta: compelador
 - Computación
 - Respuesta: computacimn
 - Modelación
 - Respuesta: todelacion
- Baudot
 - Caminadora
 - Respuesta: Camapznye
 - Movimiento
 - Respuesta: Movacwin
 - Sentadillas
 - Respuesta: Sentadadbz

Mensajes utilizadas por Adriana:

- Morse
 - Computadora

- Respuesta: Computador
 - Programación
 - Respuesta: Programación
 - Creatividad
 - Respuesta: Creatividad
- Baudot
 - Maquillaje
 - Respuesta: Maquillaje
 - Pantalones
 - Respuesta: Pantalón
 - Aprendizaje
 - Respuesta: Aprendizaje

1. ¿Qué esquema es más fácil? ¿Más difícil? (desde la perspectiva del receptor)
 - a. Desde la perspectiva del receptor, consideramos que el esquema más complicado fue el de Baudot. En Morse, la forma en que se fueron transmitiendo los mensajes hacía más sencillo identificar si un sonido correspondía a un pulso corto o a uno sostenido, es decir, distinguir entre punto y raya. Sin embargo, en Baudot las repeticiones de sonido ocurrían de forma casi inmediata, de tal forma que resultaba complicado identificar cuándo había un 0 de por medio (es decir, un silencio); en varias ocasiones se tenía la idea de que los sonidos de una letra iban de corrido, cuando en realidad no era así.
2. ¿Con cuál ocurren menos errores?
 - a. En nuestro caso, los errores ocurrieron con menor frecuencia en el esquema Morse, ya que estuvimos más cerca de descifrar correctamente las palabras que en Baudot. En este último se solicitaba constantemente la repetición del sonido, pues no se lograba identificar con claridad las diferencias entre las pausas; por ejemplo, no era sencillo distinguir si la secuencia correspondía a 10110 o a 01110.

3.2 Transmisión “empaquetada”

Mensajes utilizados por Bryan:

- Morse
 - Presencial
 - Transmisión
 - Facilitado

Mensajes utilizadas por Adriana:

- Morse
 - Maravilloso
 - Imaginación
 - Oportunidad

1. ¿Qué dificultades involucra el enviar un mensaje de esta forma “empaquetada”?

- a. Una dificultad fue que al enviar el mensaje por medio de una nota de voz, no se podía corregir en el momento. Si alguna señal no se escuchaba bien o se confundía, era necesario volver a reproducir el audio o enviarlo otra vez. Otros factores que también influían eran la velocidad, las pausas y la calidad del sonido. Se incrementa la dificultad de confundir una raya por un punto.

3.3 Conmutación de mensajes

- ¿Qué posibilidades incluye la introducción de un conmutador en el sistema?
 - Se agrega mayor complejidad, ya que ahora se debía identificar una forma para que el conmutador fuera capaz de notificar a los clientes que estaba disponible para recibir mensajes. Posteriormente, plantear cómo indicarle al intermediario el cliente al que le corresponde el mensaje para que no se dieran confusiones.

- ¿Qué ventajas/desventajas se tienen al momento de agregar más conmutadores al sistema?
 - Se tendría que implementar un protocolo más sofisticado para gestionar la comunicación entre varios conmutadores, ya que cada uno debería conocer hacia dónde reenviar un mensaje cuando el destinatario ya no se encuentra conectado directamente a él, sino a través de otro conmutador. Es decir, dejaría de ser suficiente que cada conmutador conociera únicamente a sus clientes directos; también sería necesario que existiera un mecanismo de intercambio de información o una tabla de encaminamiento entre los conmutadores que les permitiera determinar por cuál de ellos debe enviarse un mensaje para llegar al destinatario correcto.

Como ventaja vemos que esto abriría las puertas a poder incorporar a más clientes a la red sin sobrecargar al conmutador con facilidad. Además, si un conmutador llega a fallar, el otro podría retomar y que las comunicaciones sigan siendo posibles. No obstante, como desventajas vemos que esto podría aumentar las posibilidades de que un mensaje podría retrasarse o ser mal dirigido. Adicional a esto, mientras más conmutadores se tengan más compleja se vuelve la lógica necesaria para que todos se puedan comunicar.

Explicación de protocolo:

Nuestra idea fue aprovechar el código morse para poder comunicarnos entre los integrantes. Designamos que el conmutador mandaría el número siete en morse por medio de un audio en un grupo compartido, y esto notificaría a los clientes que estaba listo para recibir mensajes. Asimismo, cada cliente recibió un número, Adriana era 1, Brandon era 2 y Bryan 3. Esto nos sirvió ya que definimos que el inicio de cada mensaje debía de estar compuesto por el número correspondiente al receptor (fue enviado por chat privado al conmutador). De esta forma, el conmutador solo debía fijarse en esta primera sección del mensaje, para reenviar el mensaje al cliente

correspondiente, el hecho de enviarlo por privado, ya le daba una pauta al intermediario sobre quién era el emisor.

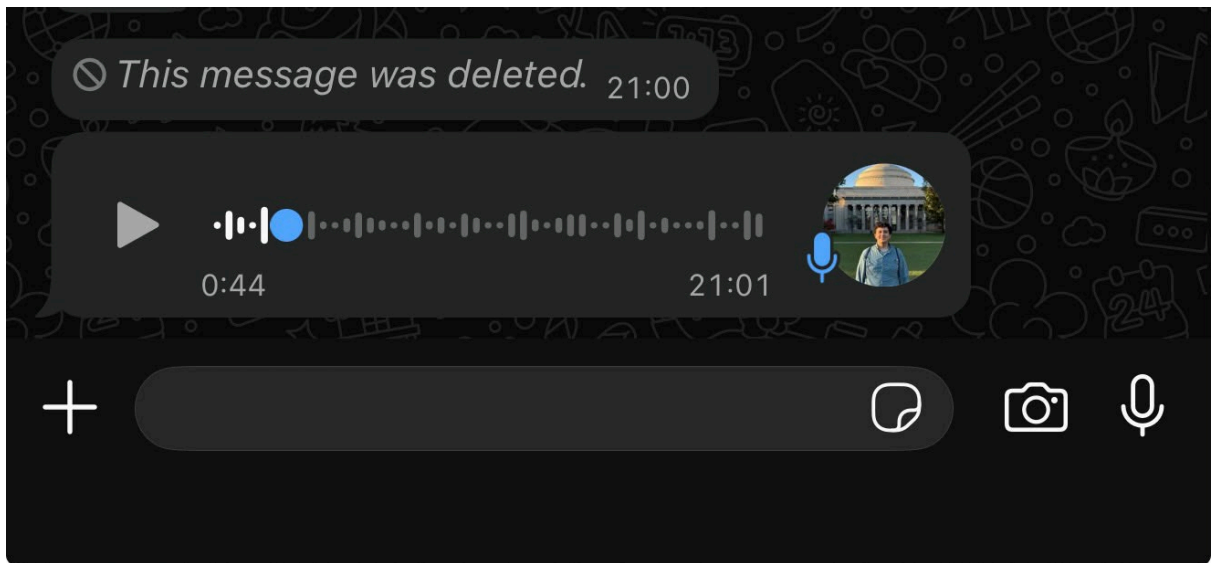
Conclusiones

Con esta actividad pudimos observar que enviar un mensaje utilizando códigos como Morse y Baudot no es tan fácil como parece. En nuestro caso, Morse fue más fácil de entender y tuvo menos errores, mientras que Baudot fue más complicado porque costaba distinguir algunos sonidos y los silencios.

También vimos que al enviar los mensajes por notas de voz podían surgir más confusiones, ya que no se podían corregir los errores en el momento y cualquier problema con el audio, la velocidad o las pausas podía cambiar el mensaje.

Finalmente, el uso de un conmutador nos ayudó a comprender que, cuando hay más personas comunicándose, es necesario establecer reglas claras para saber quién envía el mensaje, quién lo recibe y cuándo el conmutador está disponible.

Anexo:



21:05



Bryan



PERO MIRA

22:45 ✓✓

MEJOR TARDE QUE NUNCA

22:45 ✓✓

Monday

JAJAJJAJAJA gravias Pedrito

06:21

Today

Forwarded



0:44

21:04 ✓✓

1 unheard message



1x

0:15

21:04



I

THE

I'M

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

A

S

D

F

G

H

J

K

L



Z

X

C

V

B

N

M



123

EN ES

